Chapitre 3 : Les nombres relatifs

I. Qu'est-ce qu'un nombre relatif ?

1) Les nombres relatifs

Définition :

Un nombre relatif est un nombre qui peut être positif ou négatif.

• Les nombres positifs sont précédés du signe + (que l'on peut ne pas écrire).

• Les nombres négatifs sont précédés du signe − (que l'on doit toujours écrire). • l'ensemble des nombres positifs et négatifs s'appelle l'ensemble des nombres relatifs.

Exemples :

• +7 ou 7 est un nombre relatif positif

• −3 est un nombre relatif négatif

• +5,2 ou 5,2 est un nombre relatif positif

• −12,8 est un nombre relatif négatif

• 0 est le seul nombre qui est à la fois positif et négatif.

Remarque : Un nombre est positif s'il est supérieur ou égal à 0 (0 est donc positif). Un nombre est négatif s'il est inférieur ou égal à 0 (0 est donc négatif). C'est pourquoi 0 est à la fois positif et négatif.

Quand on veut exclure 0, on précise strictement positif (strictement supérieur à 0) ou strictement négatif (strictement inférieur à 0).

2) Distance à zéro

Définition :

La distance à zéro d'un nombre relatif est la distance entre ce nombre et 0 sur une droite graduée. C'est donc le nombre sans son signe.

Cette distance à zéro s'appelle aussi la valeur absolue du nombre. La valeur absolue d'un nombre a se note $|a|$.

Exemples :

- La distance à zéro de +5 est 5, on note $|+5| = 5$
- La distance à zéro de −7 est 7, on note $|-7| = 7$
- La distance à zéro de −3,5 est 3,5, on note $|-3{,}5| = 3{,}5$

3) Nombres opposés

Définition :

Deux nombres relatifs sont opposés s'ils ont la même valeur absolue mais des signes différents.

L'opposé d'un nombre relatif a se note $-a$.

Exemples :

- +7 et −7 sont deux nombres opposés
- L'opposé de +5,2 est −5,2
- L'opposé de −3 est +3 (ou 3)
- L'opposé de 0 est 0

Propriété : Deux nombres opposés sont situés à égale distance de 0 sur une droite graduée, de part et d'autre de 0.

Remarque : Les nombres que nous connaissions avant (0 ; 1 ; 2 ; 3 ; ...) s'appellent les **nombres entiers naturels**. L'ensemble des nombres relatifs contient tous les nombres entiers naturels et leurs opposés.

II. Repérage sur une droite graduée

1) Droite graduée

Définition :

Une droite graduée est une droite sur laquelle on a choisi :

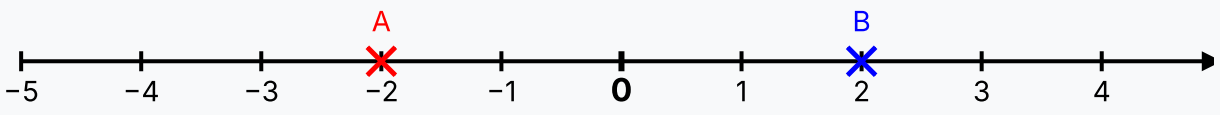
- une origine (le point de repère, généralement 0),
- un sens (indiqué par une flèche),
- une unité de longueur .

Propriété :

Sur une droite graduée, chaque point est repéré par un unique nombre appelé son abscisse.

On dit que l'on a repéré le point sur la droite.

Exemple :



Sur cette droite graduée, le point A a pour abscisse −2 et le point B a pour abscisse +2. On note A(−2) et B(+2).

Remarque : Les nombres négatifs sont situés à gauche de 0 et les nombres positifs sont situés à droite de 0 sur une droite graduée horizontale orientée de gauche à droite.

III. Comparaison de nombres relatifs

1) Règle générale

Propriété : Sur une droite graduée horizontale orientée de gauche à droite :

• Un nombre est plus petit qu'un autre s'il est situé à gauche de cet autre.

• Un nombre est plus grand qu'un autre s'il est situé à droite de cet autre.

Exemple :

Sur la droite graduée ci-dessus : $-2 < +2$ car -2 est à gauche de $+2$.

2) Comparaison de nombres de signes différents

Propriété : Un nombre négatif est toujours plus petit qu'un nombre positif.

Exemples :

• $-5 < +3$

• $1 > -100$

• $-0{,}5 < 0{,}2$

3) Comparaison de nombres positifs

Propriété : Pour comparer deux nombres positifs, c'est la comparaison habituelle des nombres décimaux : le plus grand est celui qui a la plus grande valeur.

Méthode : comparer deux nombres décimaux positifs

• On regarde d'abord la partie entière (les chiffres avant la virgule). Le nombre qui a la plus grande partie entière est le plus grand.

• Si les parties entières sont identiques, on compare les chiffres après la virgule un par un en partant de la gauche (les dixièmes, puis les centièmes, etc.).

Exemples :

• 8,9 < 12,5 car la partie entière de 8,9 (8) est plus petite que celle de 12,5 (12)

• 43,285 > 43,27 car les parties entières sont égales (43), les dixièmes sont égaux (2), et 8 > 7 pour les centièmes

4) Comparaison de nombres négatifs

Propriété : Pour comparer deux nombres négatifs, on compare leurs valeurs absolues (avec la même méthode que ci-dessus) :

Le plus grand nombre négatif est celui qui a la plus petite valeur absolue.

Exemples :

• $-7 < -3$ car $|-7| = 7 > |-3| = 3$

• $-2,5 > -8,1$ car $|-2,5| = 2,5 < |-8,1| = 8,1$

• $-4,3 < -4,1$ car $|-4,3| = 4,3 > |-4,1| = 4,1$

• $-0,5 > -1$ car $|-0,5| = 0,5 < |-1| = 1$

IV. Repérage dans le plan

1) Repère du plan

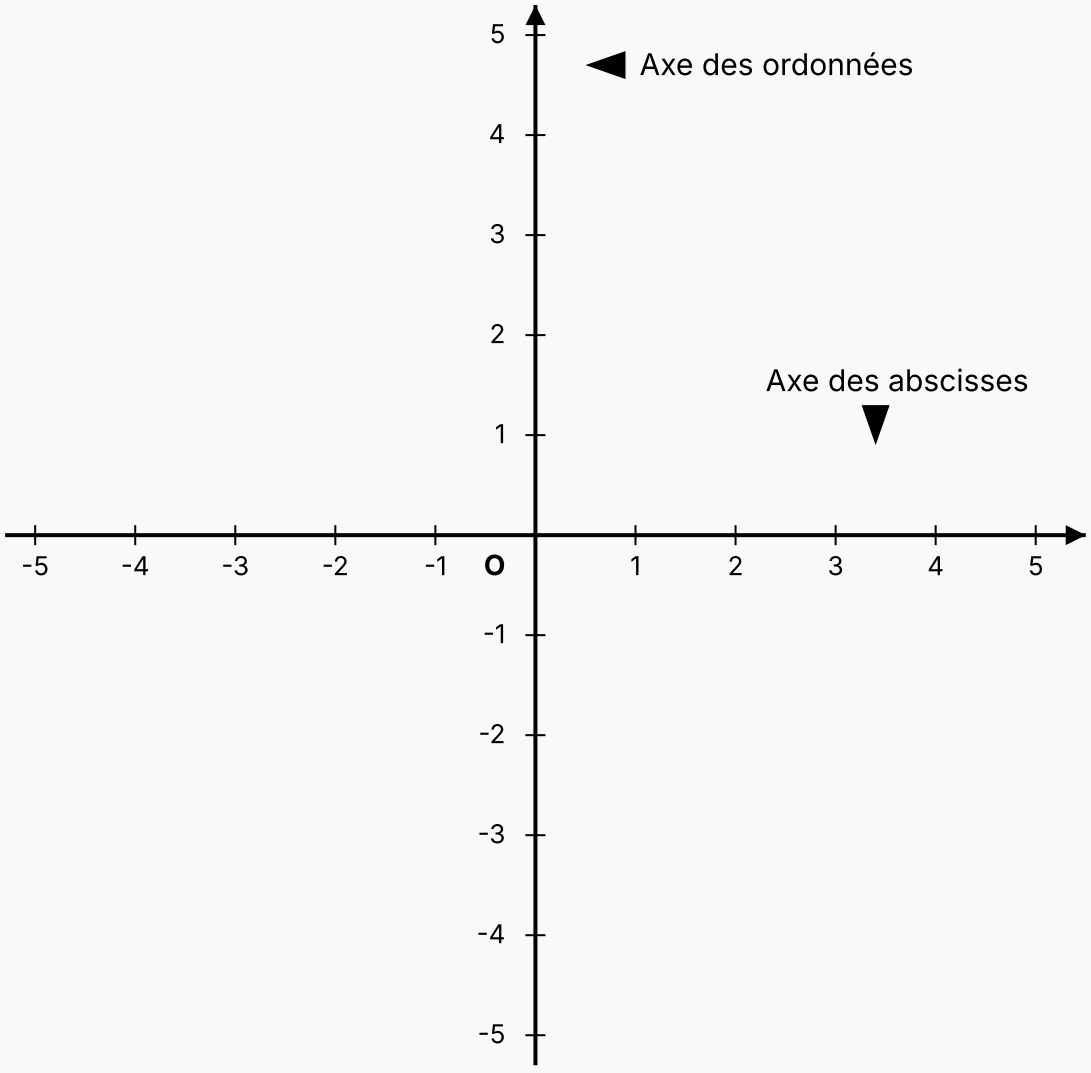
Définition :

Un repère du plan est constitué de deux droites graduées (souvent perpendiculaires) de même origine.

• La droite horizontale s'appelle l'axe des abscisses.

• La droite verticale s'appelle l'axe des ordonnées.

Exemple :



2) Coordonnées d'un point

Définition :

Dans un repère, chaque point M est repéré par deux nombres appelés ses coordonnées :

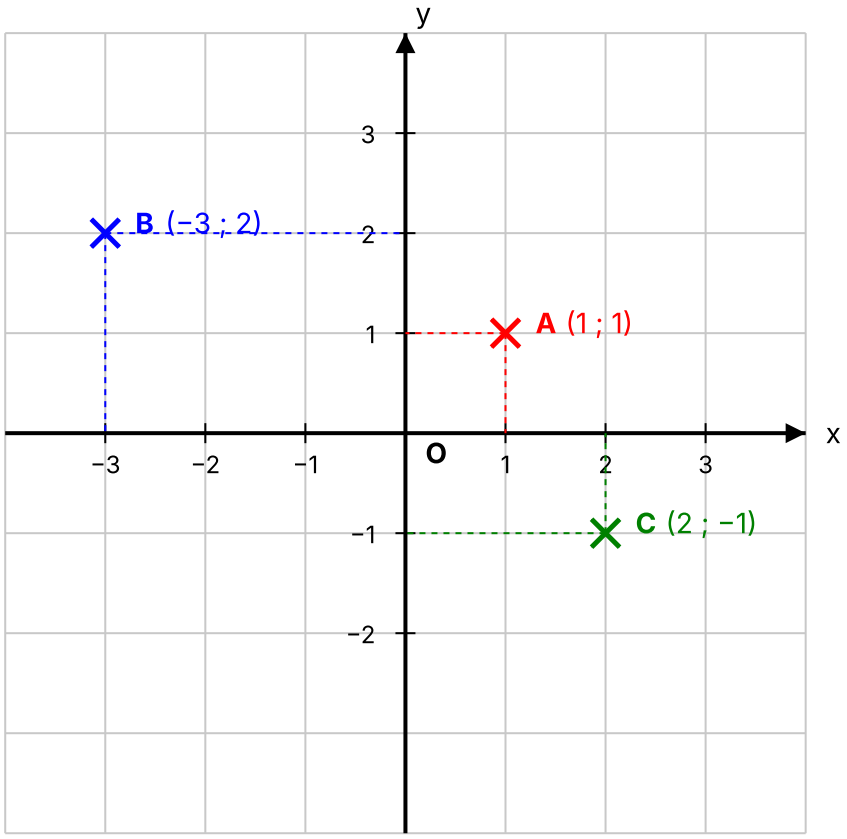
• Le premier nombre est l'abscisse du point (on lit sur l'axe horizontal).

• Le deuxième nombre est l'ordonnée du point (on lit sur l'axe vertical).

On note : M(abscisse ; ordonnée)

Exemples :

Le point C a pour coordonnées (2 ; −1).



Remarque : L'ordre des coordonnées est important : Un point M(4 ; −2) n'est pas le même qu'un point N(−2 ; 4).